Banco de dados e modelo relacional

Justificativa formal do PostgreSQL gerenciado

A Oficina mantém relações fortes entre cliente, veículo, OS, orçamento, itens e estoque. A abertura de OS e a reserva/devolução de peças exigem transações e integridade entre entidades. PostgreSQL fornece transações ACID, chaves/constraints e consultas relacionais compatíveis com Hibernate Reactive/Panache, JDBC/Flyway e o driver pgx da Lambda. RDS delega operação do mecanismo e backups configurados ao serviço gerenciado.

Alternativas consideradas: MySQL gerenciado também atende relações/transações, mas exigiria adaptar tipos, drivers e migrations sem benefício medido para este projeto. Um banco NoSQL exigiria redesenhar as consultas e a consistência entre agregados. Não foi realizado benchmark comparativo; a escolha é de adequação funcional e continuidade da stack, não superioridade de desempenho.

Modelo implementado

Tabela	Identidade e relacionamentos essenciais
customer	UUID; documento único; active controla elegibilidade no login CPF
vehicle	UUID; placa única; associação a customer (nullable no mapeamento atual)
worker	UUID; perfil, email único, password_hash e active
work_order	UUID; cliente e veículo obrigatórios; funcionário opcional; status e datas do ciclo
work_order_history	UUID; OS obrigatória; status anterior/novo e instante da transição
estimate	UUID; OS obrigatória; status e valores de peças/mão de obra/total
estimate_item	UUID; orçamento e peça obrigatórios; quantidade, preço e total
parts	UUID; quantidade de estoque, mínimo e @Version para concorrência otimista
service_item	UUID; catálogo, preço base, duração estimada e active
work_order_service	UUID; OS obrigatória; catálogo opcional; descrição/preço registrados
estimate_decision_token	UUID atribuído pelo domínio; IDs de OS/orçamento, decisão e validade/consumo
app_users	Identificador numérico; username único, credencial, role e active; entidade de autenticação separada

As relações JPA @ManyToOne são relações mapeadas, sujeitas ao DDL efetivamente aplicado. `estimate_decision_token.work_order_id/estimate_id` são campos UUID, não associações JPA: o diagrama usa linhas tracejadas para vínculos lógicos e não afirma existência de FKs físicas. `app_users` possui entidade JPA no código atual; a documentação legada que o chamava de tabela sem entidade precisa ser substituída por este retrato atualizado. Valores de credenciais e dados pessoais não integram o diagrama.

Cardinalidades e consistência

- Cliente pode ter vários veículos/OS; OS pertence a um cliente e veículo.
- Funcionário pode atender várias OS, e sua atribuição é opcional.
- OS possui histórico, serviços e orçamentos. A modelagem não impõe 1:1 entre OS e orçamento.
- Orçamento contém itens que referenciam peças. Valores monetários usam BigDecimal/decimal.
- Serviço realizado pode manter a referência do catálogo ou apenas o retrato de descrição/preço.

- O estoque usa versão otimista. A consistência do fluxo também depende dos casos de uso e transações.

- Há constraints para estados canônicos em work_order/work_order_history; estados históricos

incompatíveis são tratados pela migration V2, preservando campos legados.

Evolução do schema e pontos de revisão

V1 cria o schema; V2 ajusta o ciclo da OS e seu histórico; V3 adiciona active em customer. Flyway migrate-at-start está habilitado, mas Hibernate schema-management.strategy=update continua configurado fora dos testes. Logo, Flyway ainda não é a única autoridade do DDL. A revisão não executou DDL nem consultou dados no banco.

A melhoria recomendada é uma baseline completa e migrations explícitas para criação/evolução, seguida de validate no runtime. Isso exige planejar migração do banco já existente; não foi aplicado automaticamente. Não se afirma que PK/FK/índices do schema vivo foram inspecionados.

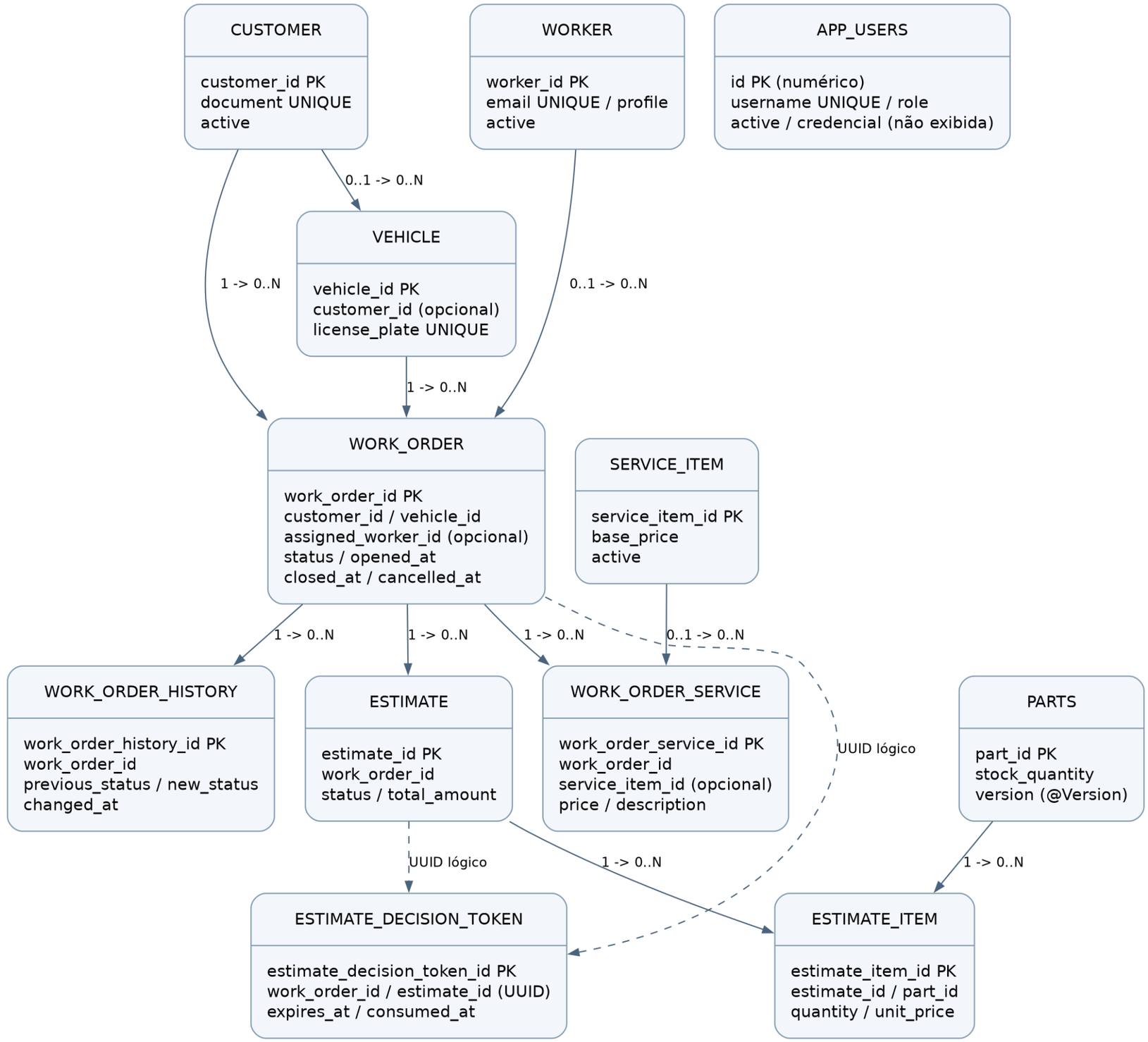
Performance e indicadores de negócio

Documento único/placa/username/email de funcionário têm unicidade no mapeamento. Consultas por cliente, fila operacional, datas e histórico precisam de índices avaliados por planos reais antes de otimizar. Esta documentação não inventa índices nem resultados EXPLAIN.

O endpoint atual de tempo médio calcula abertura->fechamento das OS concluídas. Isso não entrega volume por dia nem médias separadas de Diagnóstico/Execução/Finalização no Grafana. Essas agregações devem usar dados persistidos e históricos de transição, definir timezone, tratamento de cancelamentos/reentrada e semântica de Finalização. Contadores apenas na memória de um pod não substituem agregação correta com réplicas/reinícios.

Fonte: entidades de persistência da aplicação e migrations.

Modelo relacional



Fonte editável e versão vetorial no diretório docs/fase3/diagramas. Diagrama de homologação; limites e caminhos alternativos no texto.